Цифровой деканат · МГИМО

Описание процесса разработки и границ прототипа

Демо: https://maxbogus.github.io/digitalMgimo/

Исходный код: https://github.com/maxbogus/digitalMgimo

Данные вымышленные · не официальный сервис

Версия документа: 2026-11-05

Оглавление

1. ИИ в разработке: инструменты, промпты, ошибки
2. Вход, хранение и защита: 152-ФЗ и режим ПДн
3. Контекст: практики, «Приоритет 2030», фрод
4. Приложение А. Скриншоты экранов
5. Приложение Б. Проверки и воспроизведение

§1. ИИ в разработке: инструменты, промпты, ошибки

01 — GenAI/MAS как процесс разработки (R-07)

> **Требование:** R-07, RICE 28.5, в ТЗ — «Обязательно (описание)». **Критерий:** 2 «Масштаб использования нейротехнологий» — оценивается процесс, а не наличие ИИ-функций в продукте. **Источник фактов:** выгрузки `docs/process/data/` (генерируются `scripts/parse_cline_history.py` из истории сессий Cline). Цитаты приведены в редакции `redact()`: домашние пути сокращены, токены и адреса заменены.

0. Два контура, которые нельзя смешивать

ТЗ прямо предупреждает: смешение «ИИ в разработке» и «ИИ в продукте» — частая ошибка, которая снижает оценку. Поэтому фиксируем разделение.

Контур	Что это	Где доказательство	Критерий
ИИ в разработке	агент Cline писал код, документы и проверки; промпты, правила, скиллы, разбор ошибок	этот документ + `docs/process/data/`	**2**
ИИ в продукте	ИИ-функций в прототипе **нет** осознанно: ассистент и RAG отсечены на этапе RICE	`docs/requirements/04-rice-moscow.md`, раздел «Отсечено»	1, 4

Один абзац про отсечение: словарь «дисциплина → навык» с ручной верификацией выиграл у эмбеддингов и RAG по RICE (Effort 3 против 8 при меньшей Confidence). Это решение задокументировано, а не умолчано.

1. Инструменты и агентская обвязка

Слой	Что использовалось	Зачем
Агент	Cline в VS Code, режимы **plan** и **act**	plan — исследование и план без записи; act — реализация
Модель	`deepseek-v4-flash` (провайдер `deepseek`)	код, документы, прогоны проверок
Инструменты агента	`run_commands`, `editor`, `read_files`, `search_codebase`, `fetch_web_content`, `ask_question`	разведка, правки, проверки
Правила	`AGENTS.md` (карта проекта, 11 готч) + глобальные `.clinerules`	удержание контекста между сессиями
Скиллы	`makefile-help`, `safe-file-edits`, `git-commit-conventional`, `github-pages-spa-base`, `plan-self-check`	повторяемые процедуры вместо импровизации
MCP	`mcp-servers` (registry, document-transformer, ux-snapshot, unified)	не писать заново то, что уже существует
Гейты	`make check` (ESLint, Prettier, `tsc --noEmit`, Vitest), `gitleaks` в pre-commit, `scripts/check_docs.py`	агент не может «заявить готово» без зелёного прогона

Почему скиллы вместо одного большого промпта

Роль «субагента» выполняют **скиллы**: каждый — узкая инструкция со своей областью (правка файлов, коммит, деплой). Это дешевле по контексту и проверяемо: скилл либо соблюдён, либо виден дефект. Полноценный MAS в разработке не понадобился — это решение, а не пробел.

2. Структура файлов для агентов

Файл	Что даёт агенту	Почему это важно
`AGENTS.md`	карта: стек, структура, команды, маршруты, **11 готч**	новая сессия не переисследует проект с нуля
`docs/requirements/`	требования с ID (R-01…R-20, E-01…E-03)	задача ссылается на требование, а не на «хотелку»
`ai/tasks/`	задачи формата RICE + Affected Files + Acceptance Criteria, каталоги `backlog/` `active/` `done/`	статус отражает код, а не намерение
`scripts/check_docs.py`	живые ссылки, обязательные секции, покрытие ID	документы не расходятся с задачами

Готчи из `AGENTS.md` — рабочий инструмент. Два примера, которые спасли от повторной ошибки: «селектор zustand, возвращающий массив, обязан идти через `useShallow`» и «грид-элементу с длинным текстом нужен `min-w-0`». Оба появились как запись после реального дефекта.

3. Промпты: как ставились задачи

Полная выгрузка — `docs/process/data/prompts.md`. Типология, которая сложилась:

Тип	Пример формулировки	Что ожидалось
Исследование	«Исследуй требования. Предложи фронтенд фреймворк… посмотри по `~/repositories` в поисках шаблонов»	сравнение 5 альтернатив с обоснованием отказа
План	«разложи требования на задачи»	нормализация ТЗ в ID + RICE + backlog
Действие	«выведи внутренние доки из репозитория»	переписать историю, проверить утечки
Проверка	«проверь требования, что осталось сделать»	сверка доков с кодом, а не пересказ
Артефакт	«собери какие тулы можем переиспользовать»	инвентарь проверенных инструментов

Наблюдение: **самые полезные запросы — не «сделай», а «проверь»**. Именно они вскрыли расхождения: ложные `DONE`, зелёный `docs-check` при отсутствующих документах, заявленный «0 overflow» при реальных 535 px.

4. Ошибки ИИ: разобранные случаи

Формат: **что вышло → как поймали → как исправили → чем проверено**. Все случаи — из реальных прогонов, с цитатами из истории.

4.1. Селекторы zustand без `useShallow` → белый экран

- **Что вышло.** Селектор возвращал новый массив на каждый рендер. React 19 уходил в бесконечный перерендер, страница становилась пустой.
- **Как поймали.** Скриншот экрана весил 5 293 байта — столько даёт пустая страница. Цитата из истории: «*shot-today.png is only 5293 bytes → likely blank page … the app crashed after login (TodayPage) — blank page.*»
- **Как исправили.** Обёртка `useShallow` из `zustand/react/shallow` для всех селекторов, возвращающих массивы; правило внесено в `AGENTS.md` (готча 9).
- **Чем проверено.** `tests/unit/store/app.store.test.ts` и рендер-тесты экранов; повторная съёмка дала непустые снимки.

4.2. Контраст 4.47:1 — «почти проходит» не проходит

- **Что вышло.** Токен `success` на мягком фоне давал 4.47:1 при пороге 4.5:1.
- **Как поймали.** axe-core: «`#12805C on #E7F8F1: 4.47`».
- **Как исправили.** Пересчитали пары и заменили на `#0F6B4E` → 5.91:1.
- **Чем проверено.** Повторный прогон axe: 0 нарушений; пары зафиксированы в `docs/requirements/03-nfr.md`.

4.3. `label-content-name-mismatch`

- **Что вышло.** У кнопки с иконкой доступное имя не совпадало с видимым текстом.
- **Как поймали.** axe: «`label-content-name-mismatch(serious, 1)`» на трёх экранах.
- **Как исправили.** Доступное имя приведено к видимому тексту; иконки помечены `aria-hidden`.

- **Чем проверено.** `tests/unit/ui/primitives.test.tsx`, `status-badges.test.tsx` и повторный axe-прогон.

4.4. Неверный синтаксис regex для чужого движка

- **Что вышло.** Запрос `(?i)digital\s?mgimo` в `search_codebase`.
- **Как поймали.** Инструмент вернул: «*Invalid regex pattern: Invalid regular expression: /(?i)…/gim: Invalid group*» — JS RegExp не поддерживает inline-флаги.
- **Как исправили.** Флаг вынесен в `/pattern/i`; замечание внесено в `AGENTS.md`: поиск исполняется движком JS, а не Python.
- **Чем проверено.** Повторный поиск вернул результаты.

4.5. Вызов инструмента, недоступного модели

- **Что вышло.** Агент вызвал `read_files` для PNG, чтобы «посмотреть» экран.
- **Как поймали.** «*Error reading file: Current model does not support image input*».
- **Как исправили.** Перешли на проверку по DOM и размерам файлов — именно это позволило поймать случай 4.1. Ограничение записано в `AGENTS.md`.
- **Чем проверено.** Скриншоты снимает отдельный скрипт (`scripts/shoot_screens.py`), агент анализирует размеры и вёрстку, а не картинку.

4.6. Бонус: «0 overflow» оказался 535 px

- **Что вышло.** В отчёте было заявлено «320 px → горизонтальный скролл 0 px». Программная проверка дала `/profile`: `scrollWidth = 535` при `clientWidth = 320`, `/login` — 375.
- **Причина.** Неявная grid-колонка `auto` вместо `minmax(0, 1fr)`, плюс `sr-only`-спаны внутри скролл-контейнера, чей содержащий блок находился выше клиппера.
- **Как исправили.** `grid-cols-1` у обеих сеток; `min-w-0` и `relative` на обёртке матрицы доступа.
- **Чем проверено.** Скриптовая проверка 7 маршрутов × 2 ширины: 14/14 OK, `scrollWidth == clientWidth`.

4.7. Дека ломала доступность на узких экранах

- **Что вышло.** axe на живой презентации дал `scrollable-region-focusable` (serious): reveal.js при ширине меньше 435 px переключался в scroll-режим и делал `body` скроллируемым, но недоступным с клавиатуры.
- **Как поймали.** Прогон axe по прод-URL `/slides/`, а не только по приложению: на приложении было 0, на деке — 1 нарушение.
- **Как исправили.** `scrollActivationWidth: null` в `Reveal.initialize`: слайдовый режим остаётся на любой ширине, слайд масштабируется.
- **Чем проверено.** axe по HTTP на 1280/360/320 px: 0 нарушений на каждой ширине.

Вывод: пять из семи ошибок нашли проверки, а не чтение кода. Поэтому гейты (`make check`, axe, измерение overflow) — часть процесса, а не формальность.

5. Метрики процесса (снимок на 2026-11-05)

Метрика	Значение	Откуда
Сессий по проекту	2	`docs/process/data/sessions.json`
Вызовов инструментов	377	там же (`calls`)
Отдельных команд внутри вызовов	342	там же (`commands`)
Провалов инструментов	12 (3.2 %)	там же (`failures`, `failure_rate`)
`thinking`-блоков	238	там же
Суммарная длительность	2.11 ч	сумма интервалов по таймстемпам
Режимы запросов	plan — большинство, act — по одному на итерацию	`modes`

Провал ≠ дефект продукта: часть — разведка чужих репозиториев (`Command exited with code 1`) и проверки, которые специально должны падать. Журнал провалов с реакциями ассистента — `docs/process/data/failures.md`.

6. Ручные этапы (что осталось за человеком)

Этап	Почему не автоматизировано
Переключение plan → act	решение о переходе к записи принимает человек
Формулировка требований и приоритетов	RICE-веса и MoSCoW — продуктовое решение
Курация цитат для публикуемого PDF	в истории лежит закрытое ТЗ; публикуется только выверенное вручную
«Не официальный сервис», отсутствие логотипа вуза	юридическая формулировка
Прогон axe и измерение overflow	запускается скриптом, но результат интерпретирует человек
Ревью текстов на честность (NFR-4)	«данных пока нет» вместо «магической рекомендации»

7. Что не сработало и было отброшено

- **Полный MAS с ролями «наставник/критик/экзаменатор»** — избыточен для одного разработчика; заменён скиллами и режимами plan/act.
- **ИИ-ассистент в продукте** — отсечён по RICE: галлюцинации снижают критерий 4 быстрее, чем ассистент его повышает.
- **Эмбеддинги + RAG для матчинга навыков** — заменены частотным словарём с ручной верификацией (Effort 8 против 3).

§2. Вход, хранение и защита: 152-ФЗ и режим ПДн

02 — 152-ФЗ и режим ПДн (R-08)

> **Требование:** R-08, RICE 27.0, по RICE-таблице ТЗ — «Требование „Безопасность“ + критерий 3». **Интерфейсная часть:** экран «Кто что видит» (`src/widgets/access-map.tsx`).
> **Правило документа:** матрица ниже совпадает с интерфейсом построчно; расхождение — дефект, а не «редакционная правка».

1. Правовой контур

Норма	Что требует	Как отражено в решении
152-ФЗ «О персональных данных»	правовые основания, согласие, минимизация, сроки хранения, права субъекта	демо не обрабатывает реальные ПДн; в проде — согласие при первом входе и политика обработки
Постановление № 1678 (2023)	биометрические ПДн обучающегося — только через единую биометрическую систему и с согласия	биометрия в прототипе отсутствует; зафиксирована как «не строим»
Режим ПДн (техническая защита)	разграничение доступа, защита учётных записей, контроль несанкционированного доступа	ролевая модель + фильтрация на уровне селекторов + отсутствие паролей в демо
Учётные данные	режим конфиденциальной информации	пароли не хранятся и не запрашиваются; ключей нет ни в коде, ни в браузере (`gitleaks`)

Принцип, который важнее перечня норм: разделение *идентификации*, *авторизации* и *контроля*.

- **Идентификация** — «это тот самый студент» (в проде: Госуслуги/ЕБС; в демо: выбор аккаунта).
- **Авторизация** — «что ему разрешено» (ролевая модель ниже).
- **Контроль** — «кто читает его личную траекторию» (по умолчанию — никто).

Верификация документа государством подтверждает **подлинность**, а не даёт право читать траекторию. Это разделение заявлено на экране «Кто что видит» и является продуктовым отличием, а не формулировкой.

2. Матрица доступа (совпадает с интерфейсом)

Данные	Студент	Преподаватель	Деканат	Гос. контур
Профиль и контакты	видит полностью	видит частично	видит полностью	видит частично
Расписание	видит полностью	видит полностью	видит полностью	не видит
Оценки и зачёты	видит полностью	видит частично	видит полностью	видит частично
Заявки и справки	видит полностью	не видит	видит полностью	не видит
Портфолио и отзывы	видит полностью	видит частично	видит частично	не видит
Личная траектория	видит полностью	не видит	не видит	не видит

Три строки, которые несут основной смысл:

1. **Заявки и справки** — преподаватель не видит вообще. Заявка — отношение студента и деканата; третья сторона не должна знать о факте обращения.
2. **Личная траектория** — не видит никто, кроме студента, включая деканат. Именно эта строка отделяет «деканат будущего» от «надзорного кабинета».
3. **Государственный контур** — только агрегаты и подтверждения, никогда не сырые траектории. В интерфейсе это переключатель «что уходит в государственный контур» с подписью «только агрегаты».

3. Как это реализовано в коде

Механизм	Файл	Что даёт
`RequireAuth`	`src/app/app.tsx`	без сессии любой маршрут уводит на `/login`, включая прямой заход по URL
`selectRequests`	`src/app/store/app.store.ts`	фильтр по `studentId` из сессии: чужая заявка не рендерится даже при подстановке id
`selectVisibleNotifications`	там же	то же для уведомлений + учёт выключенных каналов
`persist` без секретов	там же	в `localStorage` лежит только `studentId`, тема и демо-флаги; пароля нет
`guardedStorage`	там же	приватный режим браузера не ломает приложение (ошибки записи гасятся осознанно)
`gitleaks`	`.husky/pre-commit`, `make secrets-scan`	секрет не может попасть в коммит
Мок-слой без сети	`src/shared/api/mock.ts`	данные не покидают браузер: нет запросов к внешним API

Область проверки: правило «чужие данные недоступны» покрыто `tests/unit/store/app.store.test.ts` (7 тестов), а рендер матрицы — `tests/unit/widgets/lesson-and-access.test.tsx`.

4. Журнал доступа: что есть в демо и что нужно в проде

Требование	В демо	В проде
Факт авторизации	фиксируется только в состоянии сессии	запись в журнал: субъект, время, способ идентификации
Чтение чужих данных	технически невозможно (фильтр в селекторе)	событие «попытка» тоже пишется: отказ — это сигнал
Изменение заявки	история статусов в карточке (`events`)	иммутабельный след: кто, когда, что изменил
Доступ администратора к траектории	не предусмотрен матрицей	только по основанию с записью основания
Выгрузка и удаление	нет	по запросу субъекта, с отметкой в журнале

Честная формулировка для сдачи: в прототипе **нет** промышленного журнала доступа — есть модель доступа и её проверка. Журнал описан как обязательный

5. Демо без реальных персональных данных

Пять правил, которые соблюдены и проверяемы:

1. **Все студенты вымышлены.** Два тестовых аккаунта — «Анна Ковалёва» (2 курс, МЭО) и «Тимур Ахметов» (3 курс, МО). Совпадения с реальными людьми случайны.
2. **Домен `.demo`.** Адреса в мок-данных не маршрутизируются.
3. **Нет сети.** Данные не уходят за пределы браузера: мок-слой имитирует задержку, но не делает HTTP-запросов.
4. **Нет паролей.** Вход выбором аккаунта: нечего компрометировать и нечего хранить.
5. **Дисклеймер в интерфейсе.** «МГИМО · демо-прототип» в шапке и на входе, плюс явная фраза «не официальный сервис» — требование ТЗ.

Проверка честности: если в демо появится реальное ФИО, оценка или адрес — это дефект уровня «нельзя показывать», а не «мелкая неточность».

6. Границы: что осознанно не реализовано

Возможность	Почему нет
Биометрия (ЕБС)	ПП № 1678: требует согласия и инфраструктуры; в демо невоспроизводимо
Видеоаналитика вовлечённости	специальная категория ПДн + риск восприятия как надзор
Распознавание речи/зрения в аудитории	то же + нет оборудования
Прогноз отсева с ярлыком	прогноз не должен становиться приговором: в проде — варианты действий, не метка
Реальная авторизация	прототип без бэкенда; точка интеграции показана заглушкой Госуслуг

7. Как проверяется

Проверка	Команда / файл
Чужие заявки недоступны	`tests/unit/store/app.store.test.ts`
Матрица рендерится и доступна скринридеру	`tests/unit/widgets/lesson-and-access.test.tsx`
Нет секретов в репозитории	`make secrets-scan` (gitleaks, pre-commit)
Контраст статусов (не только цветом)	axe-core: 0 нарушений; `Badge`, `PriorityBadge`
Документ совпадает с интерфейсом	`make docs-check` + сверка таблицы §2 с `access-map.tsx`

8. Итог одной фразой

Правовой контур сведён к трём проверяемым утверждениям: **студент видит только своё** (фильтр в селекторах), **верификация не равна контролю** (матрица ролей), **в демо нет реальных ПДн** (вымышленные данные, нет сети, нет паролей). Всё остальное — журнал доступа, согласия, биометрия — описано как обязательное для промышленного контура и честно помечено как не реализованное в прототипе.

элемент промышленного контура, а не имитирован «для галочки».

§3. Контекст: практики, «Приоритет 2030», фрод

03 — Best practices, «Приоритет 2030», фрод (R-09)

> **Требование:** R-09, RICE 27.0, критерий 1 «Проработанность идеи». **Источник:** диалог с заказчиком (`requirements.md`), разделы «Референсы», «Россия», «Приоритет 2030», «Фрод и взяточничество». **Правило честности:** всё, что не проверено первоисточником, помечено как «из диалога, требует сверки» — это лучше, чем выдать пересказ за факт.

1. Референсы: что берём и что не берём

Практика	Что даёт	Что берём	Что не берём
LMS Odin (РФ)	ежедневный UX: расписание, материалы, чаты, уведомления, мобильность	ритм ежедневного контакта, «пара касаний», приоритизация уведомлений	Odin — LMS, а не среда заявок и справок; заменять деканат он не может
Workday Student	жизненный цикл: записи, траектория, прогресс, компетенции, связь с HR	архитектуру компетенций: дисциплина → навык → «что я умею»	полный цикл (финансы, HR, регистрация) — вне границ прототипа
Jira	прозрачность процесса и ответственности	трекинг заявки как задачи: статус, ответственный, срок, история	саму методологию работы команд
УрФУ	цифровые портфолио, двойные отзывы (организация + студент), перевод личных дел в электронный вид	идею верифицированного следа и двустороннего отзыва	интеграцию с конкретной ИТ-системой вуза
УрГПУ	работодатели как эксперты на защитах	идею внешней оценки результата	организационную процедуру защит
НИУ ВШЭ, EdFitter	семантическое сопоставление вакансий и курсов (SBERT + Llama 3.1)	идею «вакансия → навык → дисциплина → твоя оценка»	эмбеддинги и LLM в прототипе: заменены словарём с ручной верификацией
Lightcast Skills Taxonomy	35 000+ навыков, 1 900+ профессий; интегрируется с Workday Skills Cloud, SAP SuccessFactors	принцип «словарь — источник истины, а не модель»	масштаб онтологии: в прототипе 20–30 навыков
ФГОС 3++ / профстандарты	основа для формулировок компетенций в РФ	формулировки «дисциплина → компетенция»	полную матрицу компетенций направления

Синтез: Odin даёт ежедневный UX, Workday — архитектуру компетенций, Jira — прозрачность процесса. Прототип собирает гибрид и не копирует ни один продукт целиком. Это позиция, а

не компиляция: каждый пункт отнесён к конкретному экрану (таблица §4).

2. «Приоритет 2030»: какую рамку задаёт

По формулировкам из диалога программа:

1. предусматривает **цифровую образовательную среду как платформу**, а не как витрину — с данными, интеграциями и измеримым эффектом;
2. легитимизирует переход **от оценок к компетенциям**;
3. связывает вуз с **рынком труда**;
4. опирается на **государственную инфраструктуру** (ФИС ГИА, Госуслуги) как на основу, а не как на внешнюю надстройку.

Что это даёт работе: прототип, который явно ссылается на эти три вещи, читается как ответ на повестку, а не как «ещё один студенческий проект». Что это **не** даёт: права утверждать, что вуз получит финансирование или что программа поддерживает конкретное решение — таких обещаний в тексте нет.

3. Фрод и коррупция: от «проверки справки» к иммутабельному следу

Механизм	Что решает	Статус в прототипе
Иммутабельный след выдачи документа	нельзя «договориться» с системой, которая уже записала факт	показан как история статусов заявки (`events`) + бейдж «проверено»
Разделение верификации и контроля	подлинность подтверждает государство, траекторию не читает никто	экран «Кто что видит», строка «Личная траектория»
Антикоррупционная аналитика аномалий	массовые пересдачи за короткий срок, корреляция оценок с преподавателем, нетипичные зачисления	**не строим**: требует реальных данных; описано как направление
Журнал доступа с основанием	доступ администратора к траектории только по основанию	описано как требование промышленного контура (`02-privacy.md` §4)

Принципиальная позиция: **верификация ≠ контроль**. Бейдж «проверено» означает «документ подлинный», а не «система теперь знает о студенте больше». Антикоррупционная аналитика подаётся как карта рисков, а не как слежка —

4. Трассировка: референс → экран

Референс	Экран прототипа	Что именно видно
Odin (ежедневный UX)	`/` «Сегодня»	расписание + дедлайны + статусы заявок в одном экране
Jira (прозрачность процесса)	`/requests`	трекер: статус, ответственный, срок, история
Workday (компетенции)	`/grades` → «Компетенции»	дисциплина → навык → источник и дата словаря
УрФУ (портфолио, двойные отзывы)	`R-18`, backlog	описан как следующий шаг, не имитирован
УрГПУ (работодатель-эксперт)	Won’t	только в дорожной карте
EdFitter (семантика вакансий)	`/grades` → рыночный сигнал	подписан как данные словаря, не как прогноз
152-ФЗ / режим ПДн	`/profile` → «Кто что видит»	матрица ролей + переключатель гос. контура

5. Дорожная карта Won’t: почему не сейчас

Идея	Почему не в прототипе	Что нужно, чтобы стало возможным
Блокчейн-верификация дипломов	требует реального реестра и исторических данных	интеграция с ФИС ГИА, соглашение с вузом
Антикоррупционная аналитика	нужны реальные ведомости и годы истории	доступ к данным, юридическое основание
Видеоаналитика вовлечённости	специальная категория ПДн, согласия, риск надзора	оборудование + согласия + этическая экспертиза
VR-тренажёры	оборудование и контент	пилот на одной дисциплине
Прогноз отсева	без исторических данных это фикция	минимум 3 года данных + проверка на смещения
Кабинет работодателя	за пределами «кабинета студента» по ТЗ	отдельный продукт и отдельный контур доступа
ИИ-ассистент	галлюцинации снижают доверие быстрее, чем помогают	ограниченные сценарии навигации + проверка ответов

Формулировка для сдачи: это не «не успели», а «не строим, пока нет данных, согласий и основания». Каждая строка имеет условие запуска — значит, дорожная карта проверяема, а не декоративна.

6. Источники и даты

№	Источник	Тип	Дата сверки	Статус
1	`requirements.md` (диалог с заказчиком), § «Референсы»	внутренний документ	2026-11-05	проверено по диалогу
2	`requirements.md`, § «Россия» — электронные зачётные книжки с 2025, ФИС ГИА до 01.03.2026	внутренний документ	2026-11-05	из диалога, **требует сверки с нормативкой**
3	`requirements.md`, § «Приоритет 2030»	внутренний документ	2026-11-05	из диалога, **требует сверки**
4	152-ФЗ, ПП № 1678 (2023)	нормативные акты	2026-11-05	реквизиты известны, тексты не цитируются дословно
5	Lightcast Skills Taxonomy (35 000+ навыков, 1 900+ профессий)	публичный источник	2026-11-05	из диалога, **требует сверки актуальности цифр**
6	EdFitter (НИУ ВШЭ), SBERT + Llama 3.1	публичный источник	2026-11-05	из диалога, **требует сверки**
7	УрФУ: цифровые портфолио, двойные отзывы; УрГПУ: работодатели-эксперты	публичные кейсы	2026-11-05	из диалога, **требует сверки**

Правило датировки. Числа и даты, не подтверждённые первоисточником, не используются в интерфейсе и в презентации как факт: они либо помечены как данные словаря, либо не упоминаются. Это требование NFR-4 «честность данных».

7. Итог

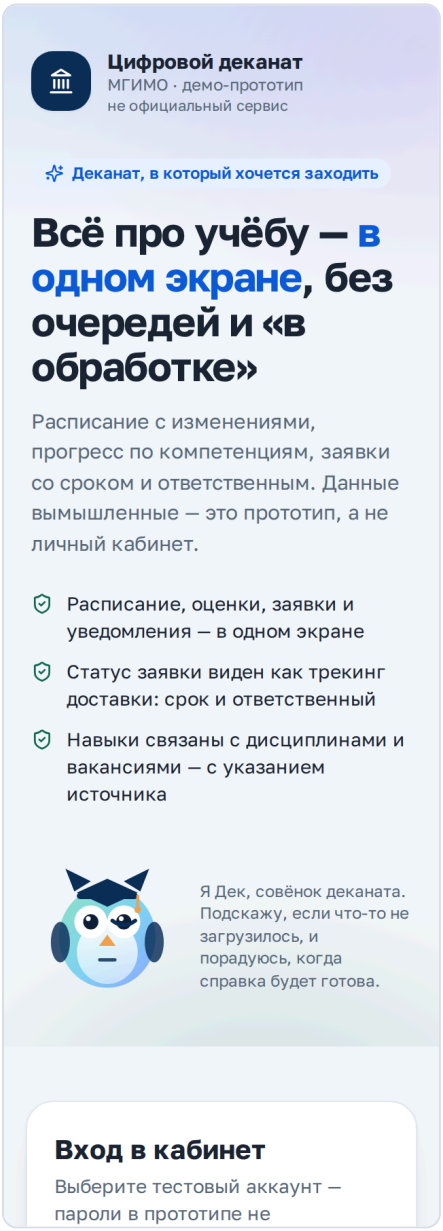
Три утверждения, которые работа выдерживает:

1. **Ниша найдена точно:** Odin, Workday и Jira закрывают участки, но не собирают их в один экран для студента.
2. **Гибрид обоснован:** UX от Odin, компетенции от Workday, процесс от Jira — и каждое решение привязано к конкретному экрану.
3. **Границы честные:** всё, что требует реальных данных, согласий или оборудования, описано с условием запуска и не имитировано в интерфейсе.

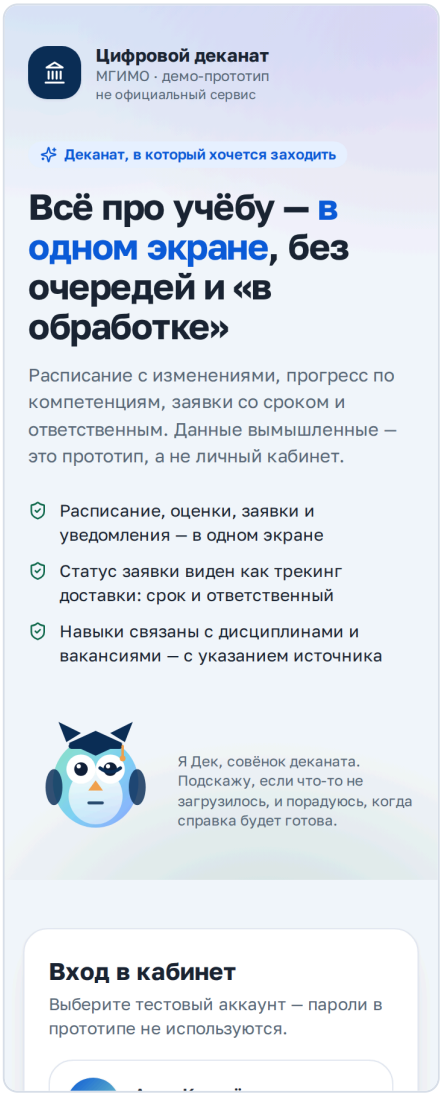
иначе решение противоречит и 152-ФЗ (соразмерность цели), и педагогической этике.

Приложение А. Скриншоты экранов

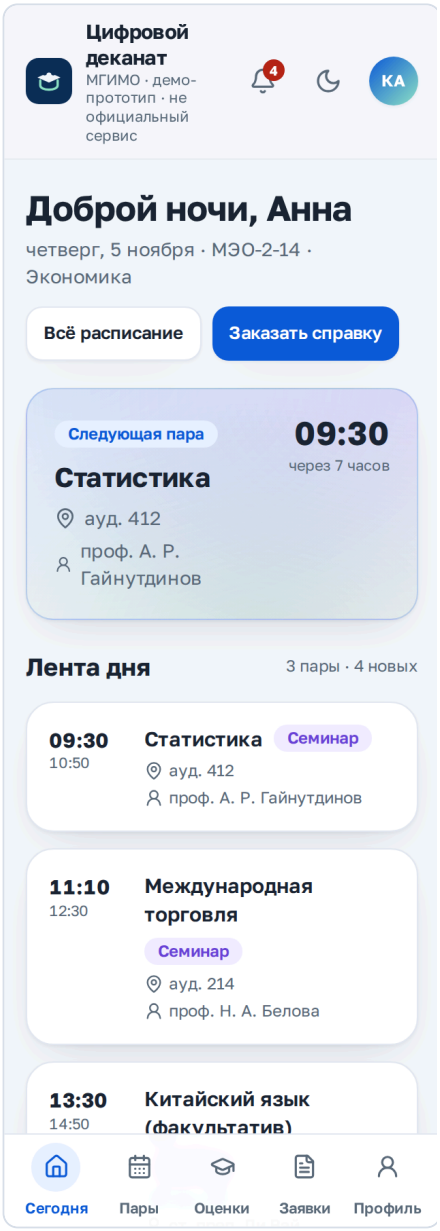
Сняты с работающего приложения (Playwright, DPR 2). Ширины 320 и 360 px — рабочий минимум и крайний случай по ГОСТ Р 52872-2019.



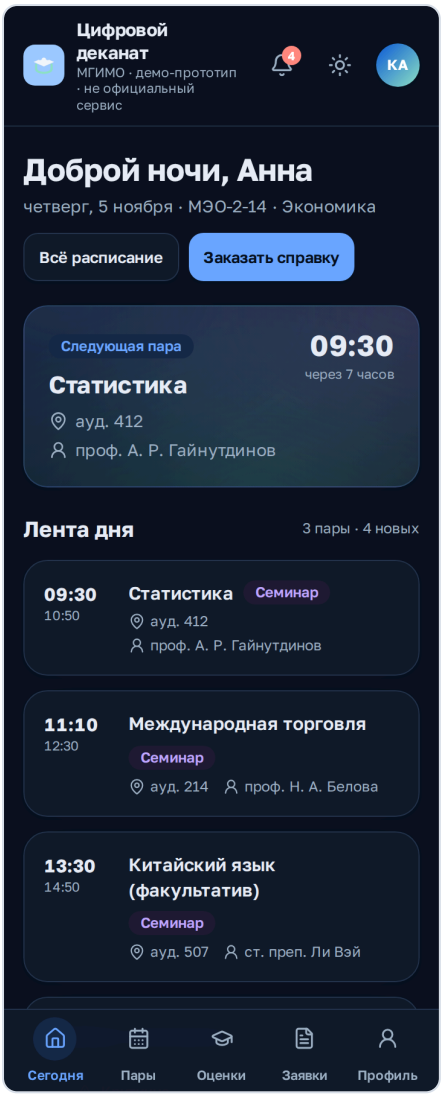
Экран входа: два тестовых аккаунта и заглушка Госуслуг. 320px, светлая тема



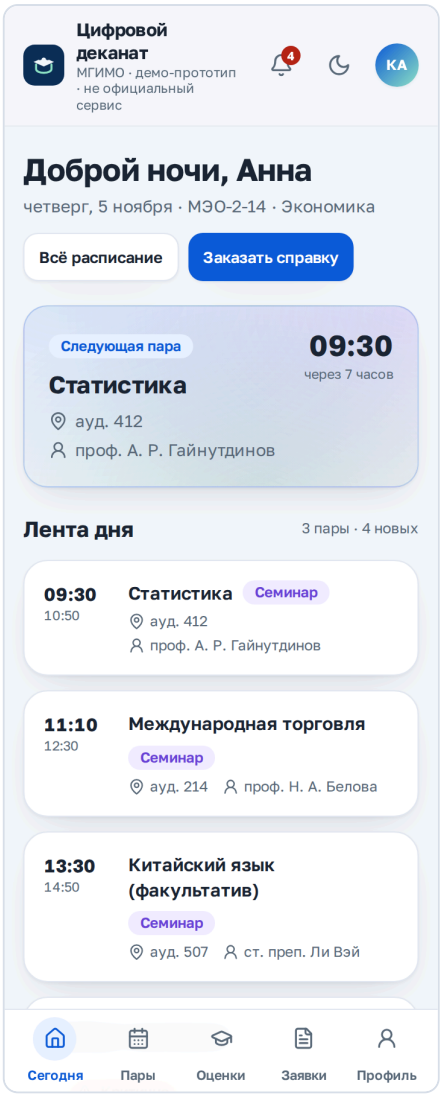
Экран входа: два тестовых аккаунта и заглушка Госуслуг. 360px, светлая тема



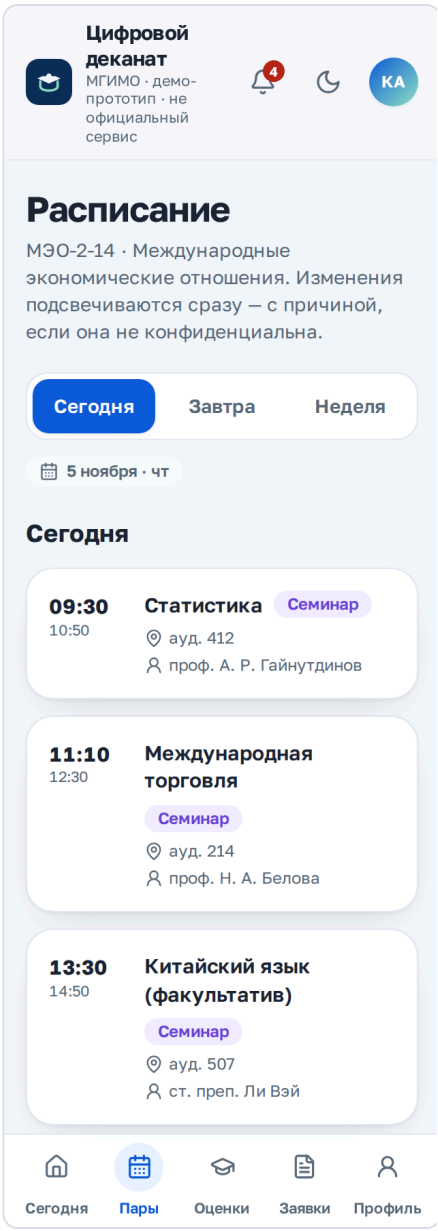
Лента «Сегодня»: пары, дедлайны, статусы заявок. 320px, светлая тема



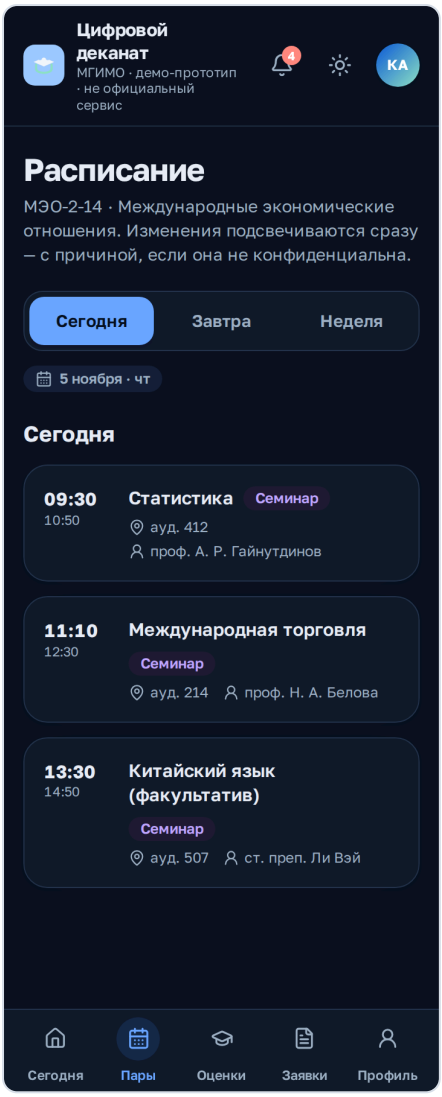
Лента «Сегодня»: пары, дедлайны, статусы заявок. 360px, тёмная тема



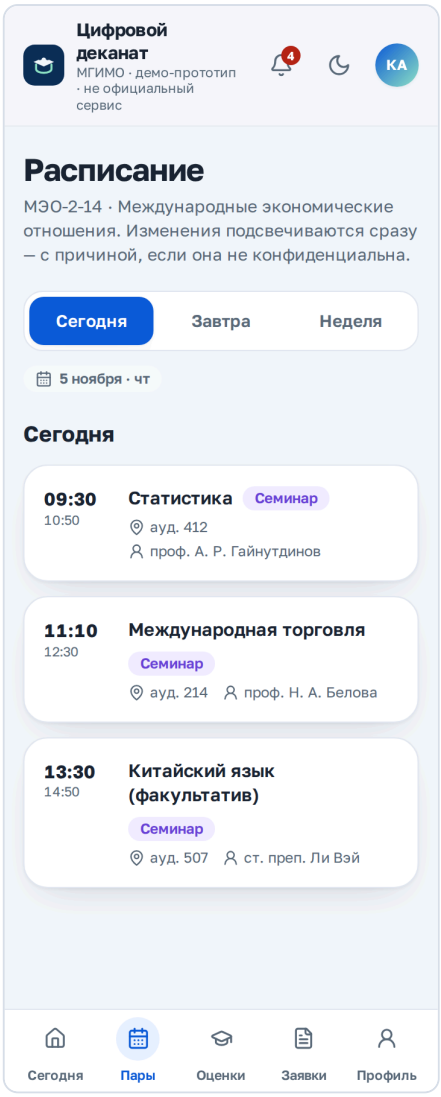
Лента «Сегодня»: пары, дедлайны, статусы заявок. 360px, светлая тема



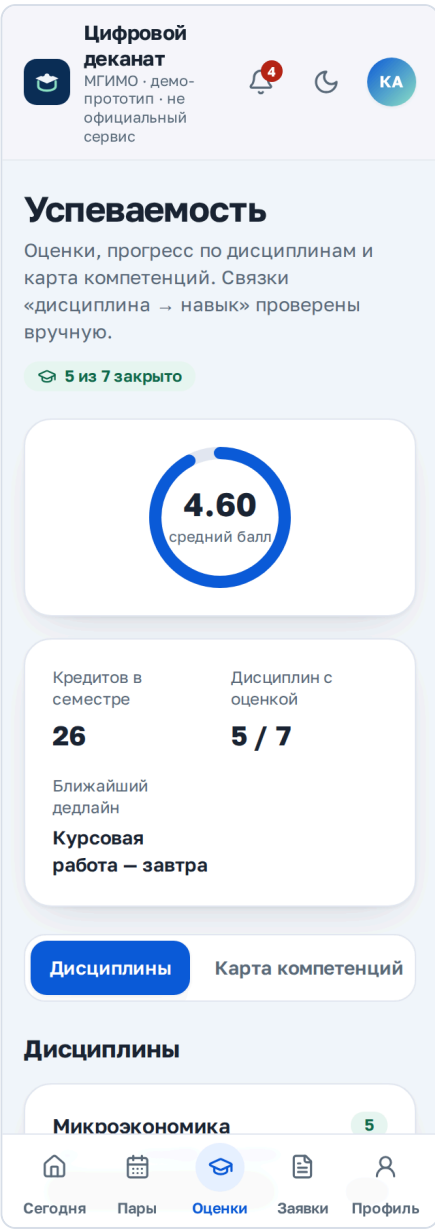
Расписание: изменения инлайн, старое время и причина. 320px, светлая тема



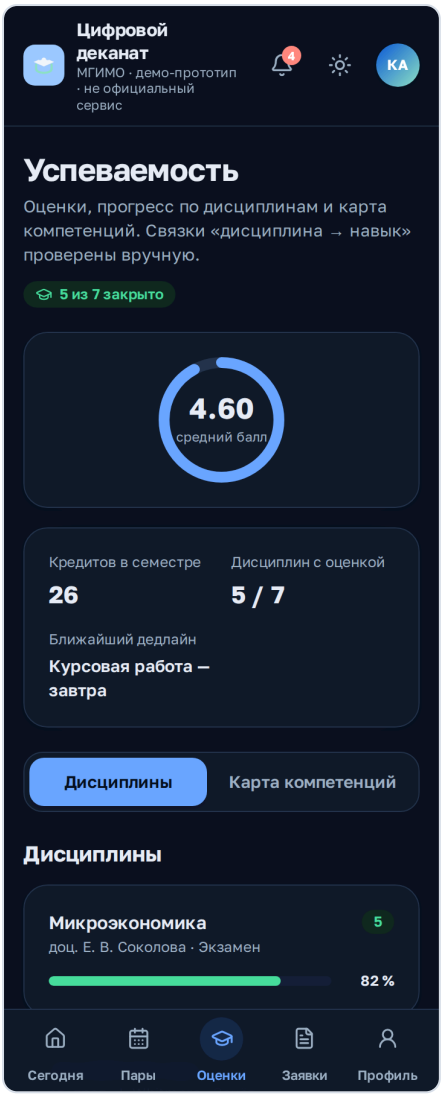
Расписание: изменения инлайн, старое время и причина. 360px, тёмная тема



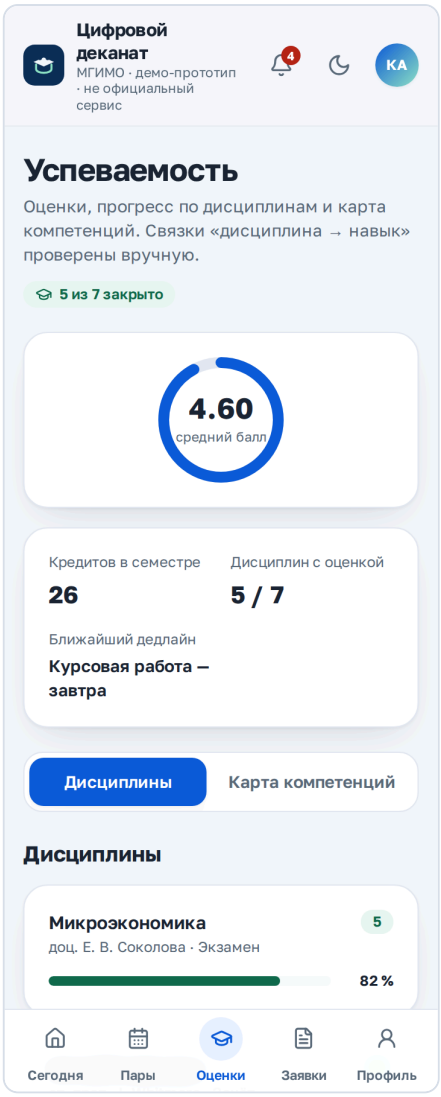
Расписание: изменения инлайн, старое время и причина. 360px, светлая тема



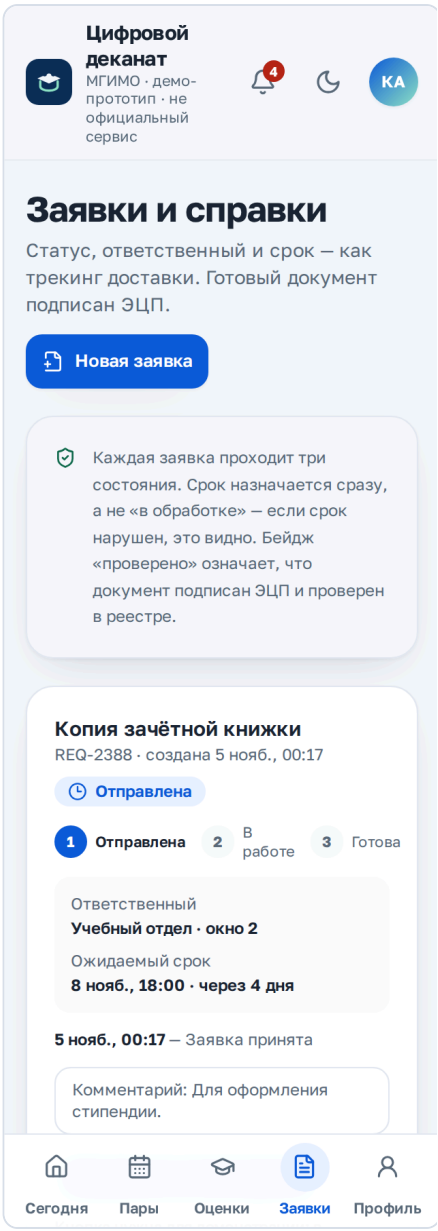
Успеваемость и карта компетенций с источником данных. 320px, светлая тема



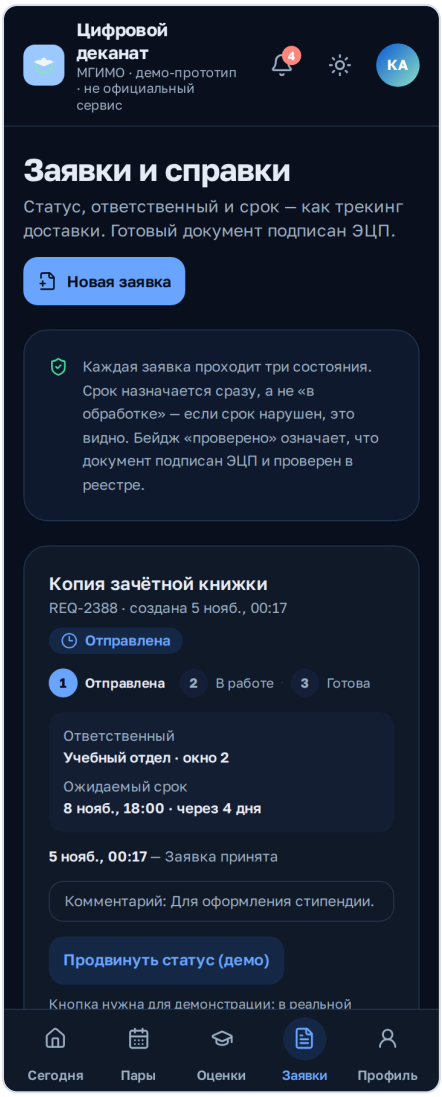
Успеваемость и карта компетенций с источником данных. 360px, тёмная тема



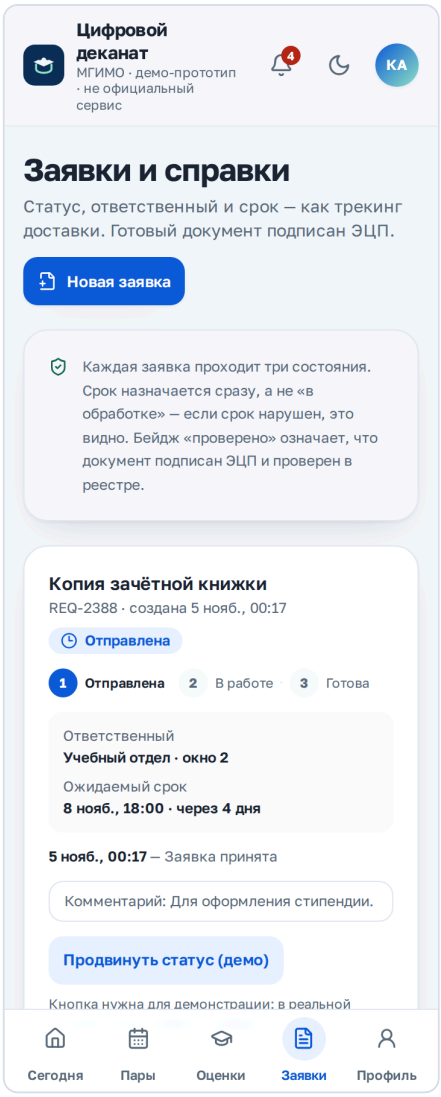
Успеваемость и карта компетенций с источником данных. 360px, светлая тема



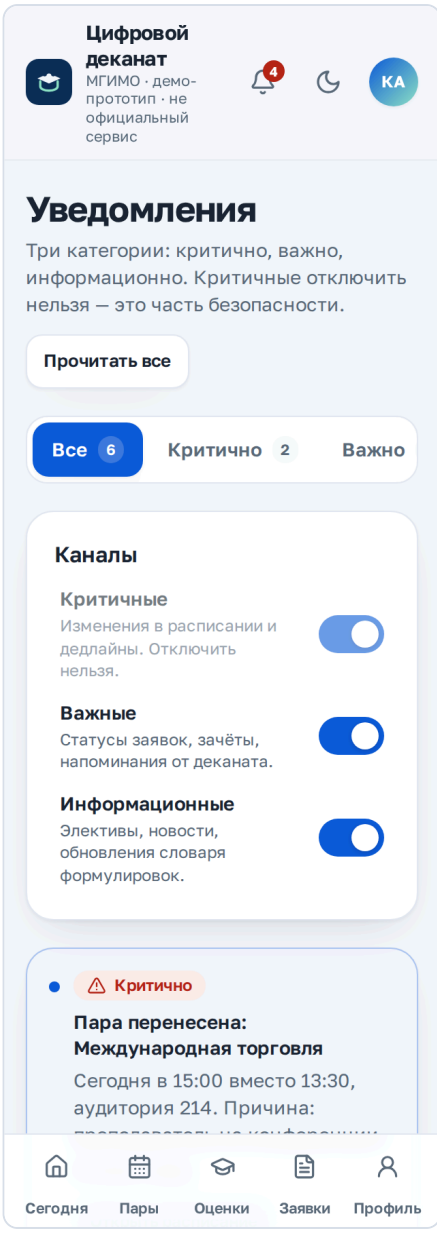
Заявки: трекер, ответственный, срок, история. 320px, светлая тема



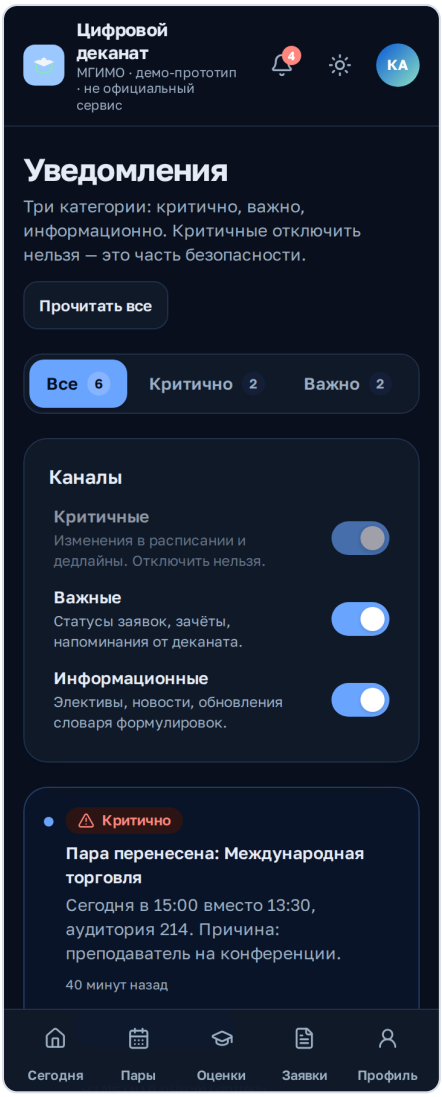
Заявки: трекер, ответственный, срок, история. 360px, тёмная тема



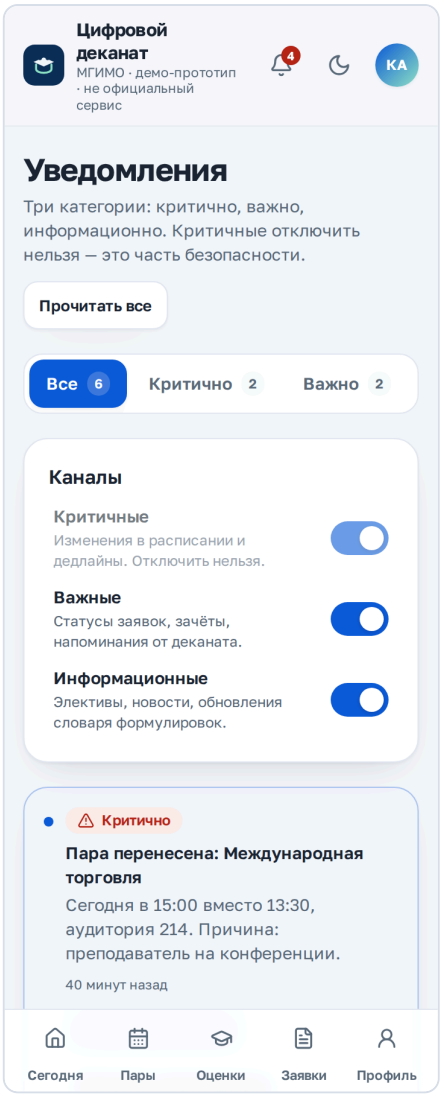
Заявки: трекер, ответственный, срок, история. 360px, светлая тема



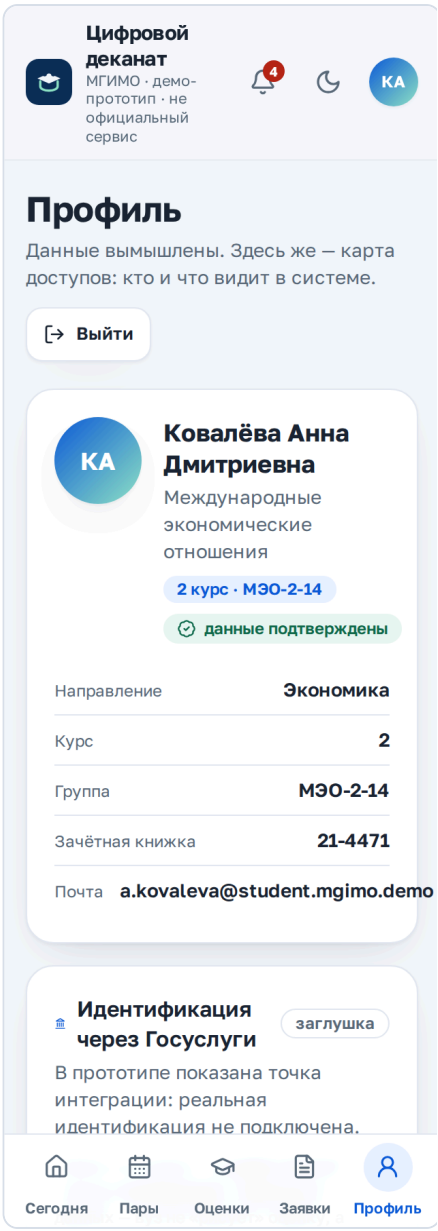
Уведомления: три приоритета и каналы. 320px, светлая тема



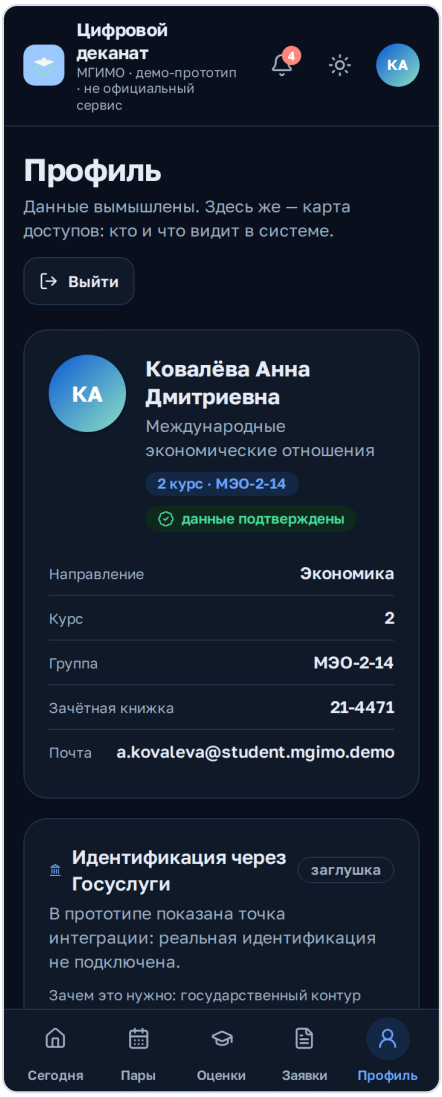
Уведомления: три приоритета и каналы. 360px, тёмная тема



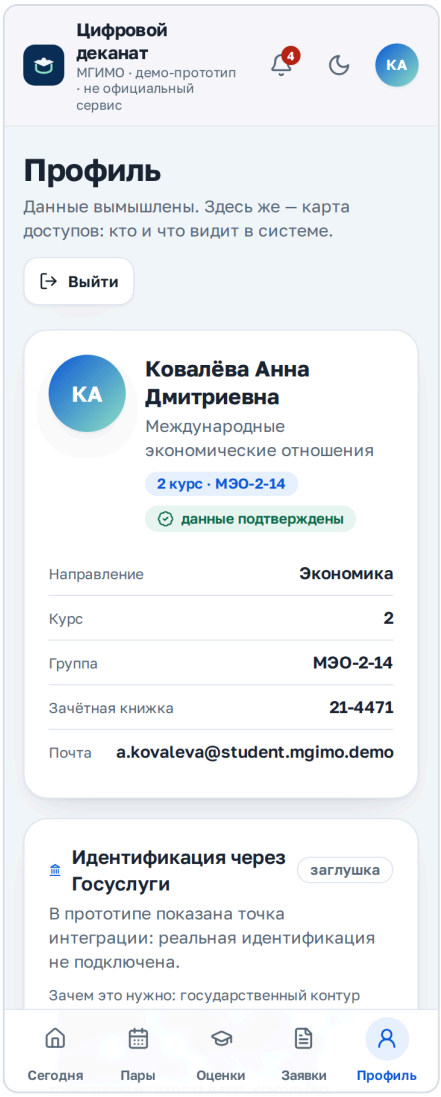
Уведомления: три приоритета и каналы. 360px, светлая тема



Профиль: «Кто что видит» и настройки демо. 320px, светлая тема



Профиль: «Кто что видит» и настройки демо. 360px, тёмная тема



Профиль: «Кто что видит» и настройки демо. 360px, светлая тема

Приложение Б. Проверки и воспроизведение

Каждое число в этом документе воспроизводится командой. Правило: **число без команды не произносится**.

Что	Значение	Команда	Примечание
tests	**40 тестов**	`yarn test`	7 файлов, 40 тестов, все зелёные
axe	**0 нарушений**	`axe-core 4.10.2: 7 экранов × 2 темы + дека (1280/360/320 px), WCAG 2.1 AA`	проверка 2026-11-05
overflow	**0 px**	`Playwright: 7 маршрутов × 320/360 px, scrollWidth == clientWidth`	после исправления grid-колонок
bundle	**183 КБ**	`BASE_URL=/digitalMgimo/ yarn build`	главный бандл, gzip
screens	**20 снимков**	`python3 scripts/shoot_screens.py --base-url`	7 экранов: 320/360 px + тёмная тема